

# Master Plan Architektury UI/UX TipJar+: Specyfikacja Implementacyjna 2026

## 1. Globalna Architektura Zmiennych Kolorystycznych i Fundamenty Systemu

System projektowy opiera się na bezwzględnych, matematycznie zdefiniowanych skalach kolorystycznych, które funkcjonują jako jedyne źródło prawdy dla wszystkich komponentów interfejsu. Przejścia między kontekstem porannym (Light Mode) a wieczornym (Dark Mode) realizowane są poprzez systemową podmianę tokenów kolorystycznych przypisanych do konkretnych zmiennych środowiskowych.

### 1.1 Skale Prymitywne (Primitive Tokens)

Poniższa struktura definiuje bezwzględne wartości dla 10-stopniowej skali każdego koloru bazowego, niezbędne do precyzyjnej manipulacji interfejsem.

#### Skala Ciemnego Turkusu (Primary Teal Base):

- --teal-50: HEX #E0F2F2, RGB 224, 242, 242, HSL 180°, 40%, 95%
- --teal-100: HEX #B3D9D9, RGB 179, 217, 217, HSL 180°, 35%, 78%
- --teal-200: HEX #80BFBF, RGB 128, 191, 191, HSL 180°, 38%, 62%
- --teal-300: HEX #4DA6A6, RGB 77, 166, 166, HSL 180°, 38%, 48%
- --teal-400: HEX #268C8C, RGB 38, 140, 140, HSL 180°, 57%, 35%
- --teal-500: HEX #007373, RGB 0, 115, 115, HSL 180°, 100%, 22%
- --teal-600: HEX #005959, RGB 0, 89, 89, HSL 180°, 100%, 17%
- --teal-700: HEX #004545, RGB 0, 69, 69, HSL 180°, 100%, 14%
- --teal-800: HEX #003737, RGB 0, 55, 55, HSL 180°, 100%, 11% (Baza wieczorna)
- --teal-900: HEX #001F1F, RGB 0, 31, 31, HSL 180°, 100%, 6% (Tło globalne)

#### Skala Złota (Primary Action Gold):

- --gold-100: HEX #FFF9C4, RGB 255, 249, 196, HSL 54°, 100%, 88%
- --gold-200: HEX #FFF176, RGB 255, 241, 118, HSL 54°, 100%, 73%
- --gold-300: HEX #FFEA00, RGB 255, 234, 0, HSL 55°, 100%, 50%
- --gold-400: HEX #FFD700, RGB 255, 215, 0, HSL 51°, 100%, 50% (Akcent główny)
- --gold-500: HEX #FFC107, RGB 255, 193, 7, HSL 45°, 100%, 51%
- --gold-600: HEX #FFAB00, RGB 255, 171, 0, HSL 36°, 100%, 50%
- --gold-700: HEX #FF8F00, RGB 255, 143, 0, HSL 36°, 100%, 50%

#### Skala Fioletu (Secondary Accent Purple):

- --purple-100: HEX #E0B3FF, RGB 224, 179, 255, HSL 275°, 100%, 85%
- --purple-200: HEX #C27AFF, RGB 194, 122, 255, HSL 272°, 100%, 74%
- --purple-300: HEX #9D4EDD, RGB 157, 78, 221, HSL 273°, 64%, 59% (Akcent pomocniczy)
- --purple-400: HEX #7B2CBF, RGB 123, 44, 191, HSL 272°, 63%, 46%
- --purple-500: HEX #5A189A, RGB 90, 24, 154, HSL 271°, 73%, 35%

#### Paleta Stanów Walidacji (Semantic Colors):

- --error-light: #FFB4AB (Czerwień dla trybu wieczornego)
- --error-base: #FF5252 (Czerwień dla trybu porannego)
- --error-dark: #3D1010 (Tło błędów)
- --success-light: #69F0AE (Zieleń dla trybu wieczornego)
- --success-base: #00E676 (Zieleń dla trybu porannego)
- --success-dark: #004D26 (Tło sukcesu)
- --warning-base: #FF9100 (Pomarańcz)
- --info-base: #66D9E8 (Cyjan informacyjny).

## 1.2 Matryca Mapowania Oświetlenia (Morning/Evening Adaptation)

| Token Semantyczny     | Kontekst Poranny (Light Mode) | Kontekst Wieczorny (Dark Mode) | Zastosowanie UI                    |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| --bg-app-global       | #F2F7F7 (teal-50 mod)         | #001F1F (teal-900)             | Tło tagu <body>                    |
| --bg-surface-base     | #FFFFFF                       | #003737 (teal-800)             | Tła kart, dropdownów               |
| --bg-surface-elevated | #FFFFFF                       | #004545 (teal-700)             | Tła elementów hover, aktywne rzędy |
| --bg-surface-modal    | #FFFFFF                       | #003737 (teal-800)             | Kontenery okien modalnych          |
| --text-primary        | #003737 (teal-800)            | #FFFFFF                        | Nagłówki, główne wartości liczbowe |
| --text-secondary      | #005959 (teal-600)            | #D6EBEB (tint 85%)             | Tekst paragrafowy, etykiety        |
| --text-tertiary       | #80BFBF (teal-200)            | #5C7A7A (zgaszony teal)        | Placeholderzy, dane nieaktywne     |
| --border-subtle       | #B3D9D9 (teal-100)            | #004545 (teal-700)             | Obrysy kart, ramki inputów         |
| --border-focus        | #7B2CBF (purple-400)          | #9D4EDD (purple-300)           | Pierścień nawigacji klawiaturowej  |
| --action-primary-bg   | #003737 (teal-800)            | #FFD700 (gold-400)             | Główne przyciski CTA               |
| --action-primary-text | #FFD700 (gold-400)            | #003737 (teal-800)             | Tekst na głównych przyciskach      |
| --action-secondary-bg | #7B2CBF (purple-400)          | #9D4EDD (purple-300)           | Przyciski drugorzędne              |

## 1.3 Dostępność (WCAG 2.2) i Breakpointy Responsywne

- **Kontrast Minimalny:** Każdy tekst musi spełniać stosunek minimum 4.5:1 względem tła. Zabrania się stosowania białego tekstu na złotym tle (Critical Fail).
- **Cele Dotykowe (Touch Targets):** Minimalny wymiar każdego klikalnego elementu interfejsu to 44x44px, niezależnie od wizualnego rozmiaru obiektu (realizowane przez padding lub pseudoelementy ::after).
- **Breakpointy (Mobile-First):**
  - xs: 320px (Mikro urządzenia).
  - sm: 640px (Smartfony, punkt przejścia modali w Bottom Sheets).
  - md: 768px (Tablety).
  - lg: 1024px (Standardowy Desktop, włączenie bocznej nawigacji na stałe).
  - xl: 1280px (Duży Desktop).
- **Safe Areas (Notch & Home Indicator):** Aplikacja natywnie obsługuje strefy bezpieczne

poprzez CSS `env: padding-top: env(safe-area-inset-top);` oraz `padding-bottom: calc(16px + env(safe-area-inset-bottom));`.

## 1.4 System Glassmorphismu (Liquid Glass)

Rozmycia stosowane w interfejsie opierają się na zaawansowanym łączeniu właściwości CSS, zapewniając głębię bez utraty czytelności.

- **Overlay Bazowy:** `background-color: rgba(0, 31, 31, 0.44)` (Turkus 900 z 44% opacity).
- **Filtr Rozmycia:** `backdrop-filter: blur(20px) saturate(200%)`. Saturacja podbita do 200% gwarantuje, że kolory z tła (szczególnie złoto i fiolet) zyskują neonowy wyraz.
- **Border Odcinający (Cut-line):** `border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125)` dla subtelного zarysowania ramy na ciemnym tle.

## 2. Architektura Typograficzna i Skład Tekstu

Zastosowanie dwóch głównych rodzin krojów pisma jest ściśle ustandaryzowane.

### 2.1 Konfiguracja Krojów Pisma

- **Font Podstawowy:** Mukta Malar, sans-serif (Wagi: 400, 500, 600, 700). Używany w nagłówkach i przyciskach.
- **Font Techniczny:** IBM Plex Sans, sans-serif (Wagi: 300, 400, 500, 600). Używany w body i tabelach.
- **Wymuszenie Sprzętowe dla Danych:** `font-feature-settings: "tnum"` wymuszone na kwotach dla tabular figures.

### 2.2 Matryca Płynnego Skalowania (Fluid Typography Clamp)

- `--fs-display: clamp(2.5rem, 4vw + 1.5rem, 4rem)` (Mukta 700)
- `--fs-h1: clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem)` (Mukta 600)
- `--fs-body-m: 1rem / 16px` (IBM Plex 400)
- `--fs-caption: 0.75rem / 12px` (IBM Plex 500)

## 3. Motion Design, Haptyka i Dynamika Przestrzenna

Ruch i wibracje stanowią integralną część informacji zwrotnej (feedback loop) w TipJar+. Interakcje te muszą być celowe, precyzyjne i nienachalne.

### 3.1 Fizyka Animacji i Czasu (Spring Rules & Bezier Curves)

Zabrania się używania transformacji linear dla ruchu obiektów. Wszystkie animacje muszą wygaszać ułamek sekundy szybciej niż startują. Animacje nie powinny trwać dłużej niż 5 sekund, a miganie obiektów (flashing) więcej niż 3 razy na sekundę jest surowo wzbronione ze względów dostępności. Użytkownik musi mieć zawsze opcję wyłączenia animacji (`prefers-reduced-motion`).

- `--ease-standard: cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1)`. Czas 200ms. Do hoverów i prostych transformacji stanów.

- `--ease-enter: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`. Czas 300ms-400ms. Do okien, powiadomień. Wybuchowy start, miękkie hamowanie.
- `--ease-spring: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275)`. Czas 400ms. Służy do przesuwania Toggle Switchy, rysowania Checkmarków oraz wysuwania się elementów dynamicznych, dając efekt mikrosprężystości. Wymagane użycie z umiarem, by nie powodować dezorientacji.

### 3.2 Haptic Feedback Patterns (Wibracje Sprzętowe Mobile)

Haptyka wzmacnia komunikację wizualną, jednak "mniej znaczy więcej" – należy bezwzględnie unikać powtarzalnego, brzęczącego sprzężenia.

- **Sukces (Success):** Krótkie i rosnące w intensywności impulsy (Short and rising intensity bursts). Wykorzystywane przy wysłaniu napiwku lub zakończeniu konfiguracji.
- **Błąd (Error):** Krótkie impulsy o malejącej intensywności (Short and descending intensity bursts). Stosowane przy błędzie płatności lub zerwaniu sieci.
- **Ostrzeżenie (Warning):** Krótkie, płaskie impulsy uderzeniowe (Short and flat intensity bursts).
- **Interakcja Zwykła (Impact/Tick):** Ekstremalnie krótki sygnał (10-20 milisekund) przy przesuwaniu sliderów (wyczuwalne „tyknięcie” przy każdej zmianie wartości), włączeniu przełącznika (Toggle) lub rozwinięciu szuflady (Bottom Sheet).

### 3.3 Dynamic Color Shifts & Parallax

- **Dynamiczne Światło:** Kwoty przesyłane w napiwku aktywują zmienność koloru (Color Shift). Napiwki standardowe podbijają poświatę Żółtą. Napiwki uznane za "Whale" (powyżej określonego limitu) wywołują dynamiczną zmianę poświaty interfejsu (Glow) na Fioletowo-Żółtą paletę przy użyciu CSS `@keyframes filter: hue-rotate(...)`.
- **Parallax na Przewijaniu:** Podczas przewijania profilu twórcy, tło 3D przemieszcza się z inną prędkością niż profil, generując iluzję głębi (Depth). Paralaksa wyłączana jest dla `prefers-reduced-motion: reduce`.

### 3.4 Asystent AI (Voice & Interaction Feedback)

- **Aktywacja Głosowa:** Asystent, gdy słucha, aktywuje animowany obrys (Animated Outline) – fale o zmiennej średnicy używające promieni fioletu (`#9D4EDD`), skalowane do poziomu głośności z mikrofonu.

## 4. Architektura Ikonografii (Vector Constraints)

- **ViewBox:** 0 0 24 24.
- **Live Area:** 20x20px (padding 2px).
- **Grubość Linii:** 1.5px (skalowane matematycznie do 1px w wariancie 16px).
- **Kodowanie Koloru:** `fill="none", stroke="currentColor"`.

## 5. Komponenty UI: Specyfikacja Atomowa i

# Molekularna

## 5.1 Przyciski (Primary & Secondary)

- **Primary (Gold):** Tło --gold-400, tekst --teal-800. W stanach Active scale(0.98), Hover --gold-500. Pierścień focusa w odsunięciu 2px w kolorze Fioletu (--purple-300).
- **Secondary (Purple):** Tło transparent, obrys 2px --purple-300, tekst --purple-300. Hover zalewa 10% tła.

## 5.2 Floating Action Button (FAB)

Główny punkt akcji, pływający nad interfejsem, używany najczęściej na urządzeniach mobilnych do wywoływania Asystenta AI lub szybkiej wpłaty.

- **Wymiary i Pozycjonowanie:** Kontener 56x56px w kształcie idealnego koła (border-radius: 50%). Pozycjonowany w prawym dolnym rogu ekranu: bottom: calc(24px + env(safe-area-inset-bottom)), right: 24px. Warstwa Z-osi: z-index: 200.
- **Stany Interakcji i Kolor:**
  - **Default:** Tło --gold-400, ikona --teal-800.
  - **Hover:** Tło --gold-500, cień poszerza się (Elevation 3).
  - **Active (Kliknięcie):** transform: scale(0.92), tło --gold-600. Wyzwala wibrację haptyczną typu **Impact/Tick**.
  - **Focus:** Pierścień --purple-300 oddalony o 4px.
- **Cieniowanie:** Wymaga silnego rzutu, by odciąć się od treści pod spodem: box-shadow: 0 12px 24px -4px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 12px rgba(252, 194, 1, 0.2) (Złota poświata).
- **Zachowanie na Scrollu (Scroll Behavior):** FAB reaguje na kierunek przewijania. Przewijanie w dół (ukrycie): transform: translateY(150%) scale(0.9) z opaciy 0. Przewijanie w górę (powrót): transform: translateY(0) scale(1) z opaciy 1. Animacja wykorzystuje --ease-spring (czas 400ms) dając efekt sprężystego "wyskoku".

## 5.3 Formularze (Inputs, Textareas, Search Bars)

- **Inputs:** Tło #002B2B, obrys 1px --teal-600. Stan Focus podświetla pole poświatą neonową Złotą (Box-shadow ring) i unosi Floating Label na górę (scale 0.75).
- **Search Bar z Sugestiami:** Input w stylu Glassmorphismu z ikoną Lupy. W trakcie pisania (onChange), kontener natychmiast wysuwa listę sugestii (Dropdown na z-100) bez przesuwania ekranu. Zaznaczenie focus podbija lupę na Fioletowo.

## 5.4 Checkboxy, Radio i Toggle Switches

- **Checkboxy:** Klawiszowy hit area minimum 44px. Stan checked usuwa border, wlewa czyste --gold-400 i rysuje animowany wektorowy Checkmark (Teal).
- **Toggle Switch:** Suwak oparty na --ease-spring. Przy stanie "On", tor wypełnia się Fioletem --purple-300, dając efekt sprzętowego załączenia (haptic tick w tle).

## 5.5 Sliders & Wskaźniki Postępu (Progress Indicators)

- **Slidery Wartości (Range Inputs):** Linia nieaktywna w --teal-700, aktywny fragment linii

(track) wypełniany na `--gold-400`. Przycisk suwaka (Thumb) to okrąg 24x24px rzucający cień. Podczas przesuwania w mobile odczuwalne są mikrowibracje haptyczne (Tick) przy pełnych wartościach. Pływający Tooltip z aktualną kwotą unosi się bezpośrednio nad Thumbem.

- **Linear Progress:** Sztywny track o wysokości 4-8px, rosnący płynnie z kolorem Fioletowym (proces) lub Żółtym/Zielonym (sukces).
- **Circular Progress:** SVG obracające się pod kątem, rysujące swój obwód parametrami `stroke-dasharray`.

## 5.6 Chipy, Tagi i Segmented Controls

- **Chips / Tags:** Elementy z zaokrągleniem pigułki (`border-radius: 999px`).
  - *Kategoryzacja:* Tło `--teal-800`, obrys `--teal-600`, tekst jasny.
  - *Status (np. Live, Nowość):* Półprzezroczyste tła `rgba()` zgodne z barwą semantyczną (np. 15% Czerwieni, tekst czerwony) z małą ikoną pulsującej kropki.
- **Segmented Control:** Tabletowy/Mobilny zamiennik tradycyjnych zakładek (Tabs). Zamknięty w jednym pojemniku z tłem `#001F1F`. Kliknięcie na aktywny segment przesuwają podświetlenie (sztywny kafelek `#004545`) elastycznym, spężystym ruchem na nową pozycję (`transform: translateX()`).

## 5.7 Komponenty Krokowe (Stepper / Wizard)

Wykorzystywane przy Onboarding. Pasek postępu horyzontalnego. Składa się z węzłów (kropek). Aktywny węzeł jest Fioletowy z białą ikoną cyfry/ptaszka. Przejście do następnego etapu rysuje linię łączącą (`ease-standard 300ms`) i odpala sprzężenie haptyczne (`Success pattern`).

## 5.8 Separatory i Linie Podziału (Dividers)

Linie podziału stosowane są wyłącznie tam, gdzie sama przestrzeń negatywna (`whitespace`) nie wystarcza do zbudowania hierarchii. System preferuje minimalizm.

- **Geometria i Kolor:** Grubość zawsze 1px. Kolor domyślny to `--border-subtle` zredukowany do półprzezroczystości, aby łagodnie wtapiał się w tło, lub sztywna dyrektywa `background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05)`.
- **Warianty Układu:**
  - **Full-bleed:** Linia od krawędzi do krawędzi ekranu (stosowana w listach powiadomień i drawerach).
  - **Inset:** Linia wcięta o 16px lub 24px (zazwyczaj wyrównana do tekstu, z pominięciem marginesu ikony/awatara). Stosowana na długich listach kontaktów.
  - **Vertical (Pionowe):** Wysokość dopasowana do kontenera nadrzędnego (często z marginesem pionowym np. 8px z góry i dołu), stosowana w górnych paskach nawigacji lub toolbarach do oddzielania grup ikon.
- **Dostępność:** Każdy separator mający wyłącznie funkcję dekoracyjną musi posiadać atrybuty `role="separator"` oraz `aria-hidden="true"`, aby był ignorowany przez czytniki ekranowe.

## 6. Organizmy UI: Modale i Szuflady Dolne (Bottom

## Sheets)

- **Modal (Desktop):** Kontener centralny, szer. max 600px. z-index: 1000. Glassmorficzny backdrop (blur(4px), opacity 85% teal-900).
- **Bottom Sheet (Szuflada Dolna dla Mobile):** Gdy ekran spada poniżej 640px, Modale, Filtry wyszukiwarki i Opcje udostępniania transformują w szufladę.
  - Wysuwa się od dołu na 85-90% wysokości ekranu.
  - Posiada "Draggable Handle" (Szeroka kresa 4x40px na samej górze).
  - Ruch opiera się na gestach (Swipe-down to dismiss) i kończy twardym oparciem z haptic bump. Górne rogi narzucają border-radius: 16px, dolne krawędzie przylegają bez ramki.

## 7. Interfejsy Danych: Karty, Tabele, Wykresy i Skeletony

### 7.1 Karty i Bento Grids

Wykorzystywane układy wieloelementowe (Bento) reagują uniesieniem na najechanie kursora (Hover Z-axis shift) nakładając złotą mgiełkę na rzutowany cień.

### 7.2 Paginacja i Infinite Scroll

- **Desktop:** Tradycyjna paginacja blokowa pod listami. Pigułki numeryczne w estetyce Chipów.
- **Mobile:** Wymuszenie Load More jako przycisku Złotego na dole lub włączenie wirtualizowanego (w celu oszczędności RAM) układu Infinite Scroll z rotującym małym fioletowym Spinnerem na dolnej krawędzi, doładowującym asynchronicznie dane po przecięciu Viewportu (Intersection Observer).

### 7.3 Wykresy i Wizualizacja Danych (Charts)

- Do statystyk zarobków i dashboardu. Odrzucenie topornych wykresów słupkowych na rzecz **Sparklines** oraz gładkich wykresów liniowych (Line Charts).
- Linia wykresu rysowana jako pogrubiony wektor (np. stroke-width: 3px) w gradiencie od Fioletu do Złota (symbolizacja wzrostu).
- Obszar pod linią wykorzystuje pionowy zanik (Opacity Gradient) wpadający w tło #001F1F.
- Węzły na wykresie pokazują dedykowany Tooltip po najechaniu, precyzujący zarobek z dnia i godziny.

### 7.4 Stany Ładowania (Skeleton Loaders)

Zabrania się ukazywania "gołego" pustego interfejsu w trakcie ładowania API.

- Wykorzystujemy precyzyjne odlewy docelowych komponentów ułożone w ciemnoszarym/turkusowym odcieniu (#003737).
- **Shimmer Effect:** Zamiast prostego zanikania, na klocki nałożony jest wędrujący z lewej

do prawej świetlisty gradient (Teal-700 / #004545), zrealizowany poprzez CSS transform: translateX() akcelerowany na karcie GPU urządzenia dla maksymalnej wydajności (60 FPS).

## 8. Moduły Pływające: Dropdowny i Accordiony

- **Dropdown Menu:** Służą opcjom konta. Pływają względem elementu aktywującego na 8px dystansu. Absolutnie zakazane jest chowanie się pod tabele (Stacking Context naprawiony na poziomie portalów React).
- **Accordion (Rozwijane Listy):** Stosowane w sekcji FAQ lub przy gęstych Ustawieniach. Kontener blokowy posiadający strzałkę rotującą o 180st. Rozwijanie ciała akordeonu jest płynne na wysokości kontenera (bez efektu skoków pikseli). Treść wysuwa się spod nadrzędnej nagłówkowej pokrywy, dając wrażenie odsłaniania.

## 9. Stany Puste, Błędy, Utrata Sieci i Powiadomienia

### 9.1 Empty States (Stany Puste) & Abstrakcyjne 3D

Gdy użytkownik wchodzi do nowej sekcji (Brak Napiwków, Brak Wiadomości, Pusta Historia), nie może być ona "martwa".

- Centralny układ ekranu przejmują ilustracje 3D (Styl Abstract Liquid / 3D Glass) w barwach ciemnej morskiej zieleni ze złotymi odbłaskami światła (np. lewitujący przezroczysty słoik bez zawartości lub rozłożone sześciiany).
- Pod ilustracją znajduje się przyjazny komunikat (np. "Twój słoik jest jeszcze pusty") zdefiniowany IBM Plex Medium 16px.
- Zawsze musi zawierać Przycisk Primary (CTA) prowadzący użytkownika do wykonania akcji (np. "Udostępnij link do profilu").

### 9.2 Strony Błędów 404, 500, Tryb Offline / Maintenance

- W pełnoekranowych widokach załamania używana jest wielka typografia (np. "404") z wariantem Mukta Malar ExtraBold. Liczba ta powinna generować subtelną paralaksę przy ruchu myszką.
- Komunikat jest przyjazny (No-blame policy). Opcje nawigacji zamykają się do powrotu na Stronę Główną.
- **Alert Utraty Sieci (Offline Mode):** Pasek Sticky zjawiający się przy dolnej krawędzi (powyżej FAB i nawigacji), z pastelowym, rozbielonym czerwonym tłem i komunikatem "Jesteś w trybie Offline. Oczekiwanie na sygnał...", aby chronić sesję użytkownika przed wygaśnięciem.

### 9.3 Powiadomienia Toast (Snackbars)

Ulotne komunikaty systemowe wypływają z marginesów. Budowane na 12px promieniu, nakładane w stos. Po 4 sekundach bezczynności wylatują z powrotem. Opcja Swipe-to-dismiss na mobile. Akcenty barwne (Kropka po lewej stronie Toastu) informacyjne (Cyjan), sukcesu (Zieleń), błędu (Czerwień).



## 10. Ekosystem Web3 i Funkcje Transakcyjne

TipJar+ łączy mechanikę Web2 (Karty Płatnicze) z architekturą Web3 w sposób transparentny dla obu stron ekonomii twórców.

### 10.1 Stany Połączenia Portfela (Wallet Connect States)

Integracja przebiega gładko, zachowując zaufanie (Wallet Connect / MetaMask).

- **Disconnected:** Wyeksponowany przycisk Primary lub Secondary nakazujący połączenie.
- **Connecting:** Modal ładowania z animowanym obrysem (Spinner Web3 w barwach Żółta i Fioletu) wymagający zatwierdzenia sprzętowego przez podpis zewnętrznej aplikacji.
- **Connected:** Przycisk zmienia się w pigułkę pokazującą skrócony format adresu (np. 0x1A...8Cd) z awatarem wygenerowanym z hasha (Identicon).
- **Wrong Network (Błędna Sieć):** Stan krytyczny. Przycisk i obrysy natychmiast zmieniają barwę na --warning-base (Pomarańcz). System wymusza w modalu zgodę na przełączenie z sieci nieobsługiwanej (np. Mainnet) na preferowaną sieć warstwy drugiej (np. Polygon/Arbitrum).

### 10.2 Biometria, 2FA i Potwierdzenia Transakcji

- **Transakcja Modal + Gas Fee:** Każda akcja przesyłu rodzi dedykowane, wysuwane z dołu okno (lub środek na Desktop). Pokazana jest główna kwota (Żółty font) oraz w wyraźnym oddzieleniu na Fioletowo opłata sieciowa (Gas Fee estymowana "na żywo" w odniesieniu do waluty natywnej, przeliczona na odpowiednik Fiat). Użytkownik widzi całkowity koszt tuż przed wciśnięciem "Potwierdź".
- **2FA / WebAuthn:** Elementy autoryzacyjne wykorzystują natywną biometrię urządzenia. Odpytywanie palcem lub twarzą poprzedza wirtualny odcisk ikony wybijającej skan świetlny wokół punktu przyłożenia (Haptic Success).

### 10.3 Śledzenie Statusu Blockchain (Pending, Confirmed, Failed)

Interfejs uwzględnia powolność sieci Blockchain implementując Optimistic UI z Dynamicznym Statusem:

- **Pending (Oczekująca):** Natychmiast po wysłaniu pojawia się rekord w Historii z migającym (pulse) ikonoklastem zegara. W tle działa spinner.
- **Confirmed (Potwierdzona):** Zegar przekształca się błyskawicznie w złoty/zielony Checkmark. Zjawisku towarzyszy dyskretny haptic tick.
- **Failed (Odrzucona):** Ikona staje się czerwoną "X". Poniżej transakcji rozwija się drobny font z przyciskiem "Spróbuj ponownie".

### 10.4 NFT Gallery i Claim Flow (Dowód Wsparcia)

Po udanym napiwku użytkownik nabywa prawo do mincingu NFT (Proof of Support).

- **Claim Flow:** Ekran Sukcesu zamienia się w "Claim Modal". Na ekranie powoli renderuje się animowany szkielet wybijanego tokenu, uderzając po paru sekundach finalną bryłą 3D na gradientowym złotym tle, oddając blask za sprawą CSS glow-effects.
- **Galeria NFT:** Osobna zakładka u Twórców lub Wspierających w widoku kafelkowym.

Karty rzucające głębokie cienie, posiadające parametr "Rarity" (Rzadkość) oznaczany kolorowym chipem na krawędzi grafiki. Odpalenie galerii wprowadza zjawisko paralaksy (kart lekko zmieniają perspektywę wraz z ruchami myszki na komputerze).

## 11. Makro-Struktury i Główne Widoki Aplikacji

Spójne połączenie elementów buduje skomplikowane ramy głównych przepływów.

### 11.1 Pełny Onboarding Flow (Proces Wdrażania)

Wielokrokowy kreator (Wizard) bez wyjść (Focus mode). U góry horyzontalny Stepper. Każdy etap to szklana tafla (Glassmorphism Modal) prosząca o pojedyncze dane (Imię, Wybór Metody Płatności, Bio). Animacje przesuwające plansze od lewej do prawej na osi X maskują wczytywanie kolejnych ekranów.

### 11.2 Dashboard Analityczny i Wyплаты (Payout Flow)

- **Analytics Dashboard:** Operuje systemem Widgetów Bento Grid. Każdy kafel ładuje niezależnie swoje statystyki w CSS Skeletonach. Wyróżnienie "Wizytówki Dnia" (Gross Earnings) ujęte w dużą czcionkę 4rem Złota. Wykresy renderują się z opóźnieniem do 300ms po otwarciu ekranu (Waterfall loading effect).
- **Payout Flow:** System 2-krokowy. Krok 1 to widok zablokowanego suwaka (Wybór % środków do wypłaty z balansu). Krok 2 to wybór "Gdzie" (Konto FIAT, Krypto Portfel) pokazujące od razu przybliżony czas księgowania i fee systemowe. Finalna akcja zabezpieczona jest biometrycznie, lub hasłem przy logice 2FA.

### 11.3 Ustawienia (Settings) i Referral (Zaproszenia)

- **Settings:** Ujęcie listy akordeonów w panelach bocznych lub system dwukolumnowy na tablet/desktop (Lewa kolumna – Nawigacja, Prawa – Opcje form). Posiada przełączniki (Toggle Switch) preferencji widoczności salda dla publiki i konfiguracji walut.
- **Referral:** Ekran wykorzystujący grywalizację. Posiada duży element QR kodu możliwego do zapisu oraz skrócony Input z linkiem i absolutnie ogromnym, fioletowym guzikiem "Kopiuj" wydającym haptic success i toast confirm oznaczający skopiowanie do schowka.